

PLATAFORMA DE TELEMEDICINA · MÓDULO 11 · VERSÃO 1.0

Plantão e Fila de Pronto Atendimento

O segundo modo de atendimento: sem escolher dia, hora ou profissional. O paciente descreve o que sente, aceita o termo, paga, entra na fila e é chamado por quem estiver de plantão. É o que as plataformas de referência operam 24 horas por dia.

O que este módulo pressupõe

O Módulo 10 terminou: pagamento funcionando, pnpm verificar no [13/13].

O projeto é telemedicina-modulo-11.zip. Testado do zero: 106 testes automatizados (8 novos), tipos limpos, 19 migrações, next build sem erro, 25 verificações de ponta a ponta contra o banco real, e — o teste que define o módulo — **dois médicos chamando o próximo simultaneamente**, cada um levando um paciente diferente.

0. Dois modos, um atendimento

Agendamento (Módulo 7)	Pronto atendimento (este módulo)
O paciente escolhe dia, hora e profissional.	Não escolhe nada: entra na fila.
A grade semanal define quando há vaga.	A escala de plantão define quem está de prontidão.
Serve para acompanhamento e especialidade.	Serve para queixa que apareceu agora, de baixa complexidade.

O que **não** muda: a consulta que nasce da fila é uma consulta normal, com prontuário, documentos e assinatura iguais. Muda a porta de entrada, não o atendimento.

Comando novo	O que faz
pnpm db:verificar-fila	Confere consentimento registrado, pagamento confirmado, pagamento usado uma vez só, e avisa se alguém foi esquecido na fila. É o passo [14/14].

1. O fluxo do paciente

queixa -> TERMO -> pagamento -> fila -> chamada -> video

A ordem não é arbitrária: é a que as plataformas do setor usam, e o passo do meio é o que eu não tinha previsto até pesquisar.

1.1 O consentimento é etapa própria

A Resolução CFM 2.314/2022 exige o consentimento do paciente para o atendimento a distância. Nas plataformas de referência isso é uma tela, entre o pagamento e a fila — não uma caixinha escondida no rodapé.

E a versão do texto fica registrada junto

Guardamos **quando** a pessoa consentiu e sobre **qual versão** do termo. Se o texto mudar amanhã, o que vale para aquele atendimento é a versão que ela leu — não a atual.

Um CHECK no banco recusa alguém aguardando sem consentimento registrado. E o **texto** vive em @tele/shared/consentimento, junto da versão: a tela mostra exatamente o texto cuja versão a API registra. Se cada lado tivesse o seu, o registro não provaria nada.

1.2 O que o termo diz

Item	Por que está lá
O que é o atendimento	Médico com CRM ativo, por vídeo, com valor de consulta.
O que ele não substitui	Baixa complexidade. Não substitui pronto-socorro nem exame físico.

Item	Por que está lá
Em caso de emergência	Lista os sinais graves e manda ligar 192 ou ir ao pronto-socorro agora .
Seus dados	Prontuário em servidores no Brasil, todo acesso registrado, direito a cópia.
Gravação	A videochamada não é gravada.
Você pode desistir	Sair da fila e consultar a política de reembolso.

O aviso de emergência aparece em TODAS as etapas

Não só no termo. Quem está com dor no peito não deve ler um formulário inteiro para descobrir que devia ter ligado 192. Isso é segurança do paciente, não texto jurídico — e há um teste automatizado garantindo que o aviso não desapareça numa edição futura do termo.

2. Chamar o próximo sem atropelo

Este é o problema técnico do módulo, e é primo do que resolvemos no Módulo 7.

Dois médicos clicam "chamar próximo" no mesmo segundo:

1. médico A pergunta: quem é o próximo? -> Paciente X
2. médico B pergunta: quem é o próximo? -> Paciente X (!)
3. médico A marca X como chamado
4. médico B marca X como chamado

Resultado: dois médicos abrem a videochamada do mesmo paciente, e o próximo da fila continua esperando sem motivo.

Entre o passo 1 e o passo 3 existe uma janela — e nela cabe o outro médico. A solução é do Postgres:

```
select id from fila_atendimento
where clinica_id = ... and status = 'aguardando'
order by prioridade asc, entrou_em asc
limit 1
for update skip locked
```

O que SKIP LOCKED faz

A primeira transação **tranca** a linha do próximo da fila. A segunda, em vez de esperar a primeira terminar, **pula** a linha trancada e pega a seguinte.

Cada médico leva um paciente diferente, e ninguém espera — que é melhor que uma fila de espera dentro do banco. É a ferramenta que o Postgres oferece exatamente para o caso “vários trabalhadores consumindo de uma fila”.

Testei com dois processos disparando ao mesmo tempo: um pegou o Paciente A, o outro o Paciente B. Sem o SKIP LOCKED, os dois pegariam o A.

É o mesmo raciocínio da trava de dupla marcação, com ferramenta diferente: **regra que duas requisições simultâneas podem quebrar vai para o banco**, não para o código.

3. As outras regras

Regra	Por quê
Ninguém entra na fila sem pagamento confirmado	Pendente não basta: quem paga por Pix espera a confirmação. A rota confere que o pagamento é dessa pessoa, dessa clínica, e não foi usado antes.
A cobrança da fila nasce solta	Não há consulta ainda — ela só existe quando um médico chama. O pagamento passa a apontar para ela nesse momento.
O paciente vê só a própria posição	Queixa de outra pessoa é dado de saúde. A equipe vê a lista completa; o paciente vê posição, médicos de plantão e estimativa.
Ninguém espera para sempre	Fila sem chamada por 2 horas expira. Hoje a rotina roda quando alguém consulta a fila — o verificador avisa se alguém ficou esquecido.
Não se encerra plantão com paciente em atendimento	Deixaria alguém no vácuo. A API recusa e diz o que fazer.
Desistir registra pendência de estorno	O estorno automático depende da política de reembolso, que ainda não existe. O registro fica para a clínica agir.

A estimativa de espera é simples e honesta: quantos estão na frente, divididos pelos médicos de plantão, vezes a duração presumida. A tela diz que é uma média. Ela melhora quando houver histórico de duração real (Módulo 17).

4. Atualizar o projeto

Ordem obrigatória

1) Ctrl+C no pnpm dev. 2) Extrair o zip por cima. 3) pnpm install antes de qualquer outro comando.

```
pnpm install
pnpm typecheck
pnpm test
pnpm db:migrar
pnpm verificar
```

O que você deve ver

pnpm test: 106 testes (67 da API, 30 do shared, 5 do banco, 4 do site).

pnpm db:migrar: 1 migracao(oes) aplicada(s), 19 de 19.

pnpm verificar no [14/14].

5. Usar

```
pnpm dev
```

5.1 Definir o valor do pronto atendimento

1. Como administração, em **Valores**, adicione um item do tipo **Pronto atendimento** — por exemplo 79, 00. Sem esse valor, a tela do paciente avisa que a clínica ainda não o definiu.

5.2 Abrir plantão

2. Como médico, clique em **Plantão** na barra da clínica.
3. Clique em **Entrar de plantão agora** — isso escala você por 6 horas. Depois, **Abrir plantão**: a partir daqui você recebe pacientes da fila.
4. O botão **Chamar próximo** fica desabilitado enquanto a fila estiver vazia, e mostra quantos estão esperando.

5.3 Entrar na fila

5. Como paciente, clique em **Pronto atendimento**. Repare no aviso vermelho de emergência, que aparece em todos os passos.
6. Descreva o que está sentindo e continue. Aparece o **termo de telemedicina** — leia-o: é o texto que fica registrado. O botão só habilita depois de marcar o aceite.
7. Aceite e pague. Em desenvolvimento o gateway é simulado, então o Pix não é pago de verdade — confirme pelo SQL Editor como no Módulo 10 e depois clique em **Já paguei**.
8. Você cai na **sala de espera**: posição na fila, quantos médicos de plantão e a estimativa. A tela se atualiza sozinha.

5.4 Chamar e atender

9. Volte à janela do médico. A fila agora mostra o paciente, a queixa e há quanto tempo espera. Clique em **Chamar próximo**.
10. Você é levado direto para a **tela de atendimento** (Módulo 8): prontuário SOAP à esquerda, emissão de documentos à direita. Do lado do paciente, a sala de espera detecta a chamada e o leva para a agenda.
11. Tente **encerrar o plantão** com o atendimento em curso: a API recusa.

5.5 O teste que vale repetir

Abra duas janelas com dois médicos diferentes, ambos com plantão aberto, e ponha dois pacientes na fila. Clique em **Chamar próximo** nas duas o mais junto que conseguir: cada um leva um paciente. É o SKIP LOCKED funcionando.

```
-- e para conferir no banco:
select p.nome_completo, f.status, f.consentimento_versao
  from fila_atendimento f join perfis p on p.id = f.paciente_id
 order by f.entrou_em;
```

6. O que cada arquivo novo faz

Arquivo	O que faz
shared/consentimento.ts	O texto do termo e sua versão. Importado pela tela (que mostra) e pela API (que registra) — uma fonte só.
shared/consentimento.test.ts	8 testes garantindo que o termo não perca, numa edição futura, o aviso de emergência, o escopo, o tratamento de dados e o direito de desistir.
drizzle/0018_...sql	Consentimento e observação na fila, com o CHECK que exige consentimento para aguardar.

Arquivo	O que faz
api/rotas/fila.ts	Plantão (escalar, abrir, encerrar) e fila (entrar, ver, chamar próximo, desistir). O SKIP LOCKED está aqui.
api/rotas/pagamentos.ts	Ganhou POST /pagamentos/pronto-atendimento: cobrança avulsa, sem consulta.
db/verificar-fila.ts	Consentimento registrado, pagamento confirmado e usado uma vez, ninguém esquecido, fila sem plantão, desistências pendentes de estorno.
web/.../pronto-atendimento/	Queixa, termo, pagamento e sala de espera, com o aviso de emergência em todas as etapas.
web/.../plantao/	Escala, fila com queixas e tempo de espera, e o botão de chamar.
docs/adr-0013-...md	As nove decisões deste módulo.

7. O que ficou pendente

Item	Situação
Triagem por gravidade	A coluna prioridade existe e a fila já ordena por ela, mas ninguém a preenche — todos entram como prioridade 3. Triagem de verdade (protocolo de Manchester) exige profissional treinado: é decisão de produto, não de código.
Expiração automática da fila	Hoje roda quando alguém consulta a fila. Funciona enquanto há movimento; uma tarefa agendada resolve melhor, e entra na produção (Módulo 18).
Estorno da desistência	Registrado como pendente. Depende da política de reembolso, que entra na administração da clínica (Módulo 16).
A videochamada	É o Módulo 12. Hoje a chamada leva o médico à tela de atendimento e o paciente à agenda — falta o vídeo entre os dois.

8. Git e checklist

```
git add .
git commit -m "feat(fila): plantao, consentimento de telemedicina e chamada concorrente com SKIP LOCKED"
git push
```

- [] pnpm install; typecheck limpo; pnpm test com 106 passed
- [] pnpm db:migrar: 19 de 19
- [] pnpm verificar no [14/14]
- [] Valor de pronto atendimento definido
- [] Plantão aberto; o botão de chamar mostra quantos estão na fila
- [] Termo aceito; paciente na sala de espera vendo a própria posição
- [] Chamada levou o médico à tela de atendimento
- [] Encerrar plantão com atendimento em curso foi recusado
- [] Dois médicos chamando junto levaram pacientes diferentes
- [] Você sabe explicar o que o SKIP LOCKED evita
- [] Você sabe por que a versão do termo fica registrada junto com a data
- [] Commit feito e enviado, sem nenhum .env

Próximo: Módulo 12 — Videochamada. É o que falta para o atendimento acontecer de fato: a sala de vídeo entre médico e paciente, com entrada controlada (só os dois da consulta), sem gravação, e o encerramento ligado à conclusão do atendimento. Antes de começar, preciso da sua decisão entre provedor pronto (Daily, Twilio, Vonage) e WebRTC próprio — a escolha muda o tamanho do módulo e o custo de operação.